

Total number of printed pages – 8

U25 – E26 (MAT2104C)

2026

MATHEMATICS

(Major)

Paper : MAT2104C

(Calculus)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 4 = 4$

তলৰ প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Write the n^{th} derivative of $(ax+b)^m$ if $m < n$.

$m < n$ -ৰ বাবে $(ax+b)^m$ -ৰ n -তম অৱকলজ লিখা।

(b) Define point of inflexion.

নমন বিন্দুৰ সংজ্ঞা দিয়া।

- (c) Write the necessary condition for the vector $\vec{a}(t)$ to be constant.

ভেক্টৰ $\vec{a}(t)$ এটা ধ্ৰুৱক মান হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয় চৰ্তটো লিখা।

- (d) Write the value of $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, where n is a positive integer.

n এটা ধনাত্মক অখণ্ড হ'লে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ -ৰ মান লিখা।

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Find the asymptotes parallel to y -axis of the curve $(x^2 + y^2)x - ay^2 = 0$.

$(x^2 + y^2)x - ay^2 = 0$ বক্ৰৰ y -অক্ষৰ সমান্তৰাল অনন্তস্পৰ্শী ৰেখাৰ সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) Evaluate (মান নিৰ্ণয় কৰা)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2 \cos x}{x \sin x}$$

- (c) Prove that $\text{div } \vec{r} = 0$.

প্ৰমাণ কৰা যে $\text{div } \vec{r} = 0$ ।

3. Answer the following questions :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) Obtain the reduction formula of

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx. \text{ Also prove that}$$

$$I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1} \text{ if } I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx. \quad 5$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \text{-ৰ লঘুকৰণ সূত্ৰটো উলিওৱা আৰু}$$

$$\text{দেখুওৱা যে } I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1} \text{ য'ত}$$

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

(b) If $y = \sin(m \sin^{-1} x)$, then show that

$$(i) (1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$$

$$(ii) (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} + (m^2 - n^2)y_n = 0 \quad 5$$

$y = \sin(m \sin^{-1} x)$ হলে দেখুওরা যে

$$(i) (1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$$

$$(ii) (1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} + (m^2 - n^2)y_n = 0$$

Or/বা

(c) By forming in two different ways the n^{th} derivative of x^{2n} , show that

$$1 + \frac{n^2}{1^2} + \frac{n^2(n-1)^2}{1^2 \cdot 2^2} + \frac{n^2(n-1)^2(n-2)^2}{1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2} + \dots = \frac{(2n)}{(n)}^2 \quad 5$$

দুটা ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করি x^{2n} -র n -তম অরকলজ উলিয়াই দেখুওরা যে

$$1 + \frac{n^2}{1^2} + \frac{n^2(n-1)^2}{1^2 \cdot 2^2} + \frac{n^2(n-1)^2(n-2)^2}{1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2} + \dots = \frac{(2n)}{(n)}^2$$

(d) Find the radius of curvature at the point θ on the cycloid $x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$. 5

$x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ বক্রের θ বিন্দুত বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা।

Or/বা

(e) For a polar curve $r = f(\theta)$ derive radius

$$\text{of curvature } \rho = \frac{(r^2 + r_1^2)^{\frac{3}{2}}}{r^2 + 2r_1^2 - rr_2}$$

$$\text{where } r_1 = \frac{dr}{d\theta}$$

$$r_2 = \frac{d^2r}{d\theta^2}.$$

5

$r = f(\theta)$ বক্রের বাবে দেখুওরা যে বক্রতা ব্যাসার্ধ

$$\rho = \frac{(r^2 + r_1^2)^{\frac{3}{2}}}{r^2 + 2r_1^2 - rr_2} \quad \text{যে } r_1 = \frac{dr}{d\theta}$$

$$r_2 = \frac{d^2r}{d\theta^2}$$

$$\frac{1}{2} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} (1-x^2)^{\frac{1}{2}} (1-x^2)^{n-2} \quad \text{Contd.}$$

4. Answer either (a) or (b) :

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ (a) বা (b) অংশৰ উত্তৰ কৰা :

(a) (i) Show that the tangent to the curve $x^3 + y^3 = 3axy$ at the point other than the origin where it meets the parabola $y^2 = ax$ is parallel to y -axis. 5

দেখুওৱা যে $x^3 + y^3 = 3axy$ বক্ৰৰ মূলবিন্দুৰ বাহিৰে অন্য বিন্দুত য'ত বক্ৰডালে $y^2 = ax$ অধিবৃত্তক স্পৰ্শ কৰে সেই বিন্দুত টা স্পৰ্শক y -অক্ষৰ সমান্তৰাল।

(ii) Find the whole length of the asteroid $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$. 5

Asteriod $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ বক্ৰৰ বক্ৰ দৈৰ্ঘ্যতা নিৰ্ণয় কৰা।

(b) (i) Find all the asymptotes to the curve 5

$$y^3 - x^2y - 2xy^2 + 2x^3 - 7xy + 2y^2 + 2x^2 + 2x + 2y + 1 = 0.$$

$$y^3 - x^2y - 2xy^2 + 2x^3 - 7xy + 2y^2 + 2x^2 + 2x + 2y + 1 = 0$$

বক্ৰৰ আটাইকেইডাল অনন্তস্পৰ্শী ৰেখা উলিওৱা।

(ii) Find the value of a , b and c so that

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^x - b \cos x + ce^{-x}}{x \sin x} = 2 \quad 5$$

a , b আৰু c -ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা যাতে

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^x - b \cos x + ce^{-x}}{x \sin x} = 2$$

5. Answer either part (a) or (b) :

(a) বা (b) অংশৰ উত্তৰ কৰা :

(a) I. (i) Prove that $\text{div curl } \vec{A} = 0$ where

$$\vec{A} = A_1\hat{i} + A_2\hat{j} + A_3\hat{k}$$

(ii) $\text{Curl grad } \phi = 0$ 5

প্ৰমাণ কৰা যে

(i) $\text{div curl } \vec{A} = 0$ য'ত

$$\vec{A} = A_1\hat{i} + A_2\hat{j} + A_3\hat{k}$$

(ii) $\text{Curl grad } \phi = 0$

(II) The arc of the astroid $x = a \cos^3 \theta$

$$y = a \sin^3 \theta \quad \text{from } \theta = 0 \quad \text{to } \theta = \frac{\pi}{2}$$

revolves about x -axis. Show that the volume and surface area of the solid

generated are respectively $\frac{16}{105}\pi a^3$ and

$$\frac{6}{5}\pi a^2.$$

$x = a \cos^3 \theta$ $y = a \sin^3 \theta$ বক্রই $\theta = 0$ ৰ পৰা

$\theta = \frac{\pi}{2}$ লৈ x অক্ষৰ সাপেক্ষে কৰা আৱৰ্তনৰ ফলত

সৃষ্টি হোৱা আৱৰ্তিত কঠিন বস্তুৰ আয়তন আৰু পৃষ্ঠকালি

ক্ৰমে $\frac{16}{105}\pi a^3$ আৰু $\frac{6}{5}\pi a^2$ বুলি দেখুওৱা।

(b) (i) Prove that

$$\text{curl}(\phi \vec{A}) = (\text{grad } \phi) \times \vec{A} + \phi(\vec{\nabla} \times \vec{A}).$$

প্ৰমাণ কৰা যে

$$\text{curl}(\phi \vec{A}) = (\text{grad } \phi) \times \vec{A} + \phi(\vec{\nabla} \times \vec{A}).$$

(ii) Trace the following curve : 5

$$xy^2 + (x+a)^2(x+2a) = 0$$

তলত দিয়া বক্ৰডাল অংকন কৰা :

$$xy^2 + (x+a)^2(x+2a) = 0$$